Integración de la API Hotel v1 en Hotel Refugio

Informe de proyecto según las buenas prácticas del PMBOK®

Dato	Detalle
Proyecto	Hotel Refugio — integración de la API Hotel v1, conservación de la demo y mejora de interfaces
Asignatura	Lenguajes IV (continuación del Trabajo Práctico Integrador)
Autor	Antonio Yurquina
Fecha	16 de octubre de 2026
Repositorio	`Hotel-Refugio`, rama `integracion-api-v1`
Documentos relacionados	`INFORME_TECNICO.md` (descripción del sistema original), `README.md` (uso)

Resumen ejecutivo

Hotel Refugio es una aplicación web (React + Vite) para gestionar un hotel, con tres frentes: sitio público con reservas, panel de operador y panel de gerencia. Hasta ahora funcionaba contra un servidor que ya no está en línea, por lo que la aplicación se publicó con una **API simulada** («demo») y varias operaciones que en realidad eran falsas: el registro de usuarios no se guardaba, las reservas de los clientes solo enviaban un correo, y la edición y el borrado de usuarios y habitaciones ocurrían únicamente en la memoria del navegador.

Se entregó la **API Hotel v1** con su documentación. Este proyecto la integra completa, **conserva la demo** dentro del repositorio —ahora con exactamente el mismo contrato que la API real— y mejora las interfaces.

Resultados:

- Las 11 rutas del índice de la API están implementadas en un cliente propio, con control de concurrencia por versión y manejo del error `409`.
- La demo y la API real son intercambiables con una sola variable de entorno (`VITE_API_URL`).
- La interfaz se adapta a lo que la API permite en lugar de simular lo que no existe.
- Se detectaron y corrigieron **12 desvíos** entre el código previo y el contrato de la API (sección 4.1).
- Verificación: **49 pruebas unitarias**, **4 pruebas de contrato contra la API real** (más 1 de escritura opcional), **22 verificaciones de navegador en modo demo** y **10 contra la API real**. Lint sin advertencias y compilación correcta.

Qué debe saber quien evalúe: la API v1 tiene limitaciones propias —sin autenticación por token, contraseñas sin cifrar, sin validación de solapamientos— que se documentan en la sección 5.3 y se

mitigaron en el frontend solo hasta donde es posible.

---

1. Grupo de procesos de Inicio

1.1 Acta de constitución

Elemento	Contenido
Propósito	Que Hotel Refugio use una API real y documentada en lugar de simulaciones, sin perder la demo pública.
Justificación	El servidor original dejó de existir. La demo permitía mostrar el proyecto, pero ocultaba funciones que no persistían, y la nueva API necesita un frontend que respete su contrato.
Objetivos medibles	(1) Implementar el 100 % de las rutas de la documentación (11). (2) Que demo y API real compartan contrato, comprobado con pruebas. (3) Cero operaciones simuladas presentadas como reales. (4) Lint sin advertencias y pruebas automáticas pasando. (5) Entregar un informe presentable.
Alcance de alto nivel	Cliente de la API, adaptación de la demo, refactor del estado de la aplicación, mejora de interfaces, pruebas, documentación e informe.
Fuera de alcance	Cambios en el servidor de la API; autenticación por token (la API no la ofrece); migración de datos; publicación en producción.
Supuestos	La documentación PDF de la API es la fuente de verdad. La API responde desde internet con CORS abierto (verificado).
Restricciones	Una sola persona desarrolladora; herramientas gratuitas; la API v1 no se puede modificar desde este proyecto; la fecha de presentación es próxima.
Criterio de éxito	Una persona puede recorrer los tres roles tanto en demo como contra la API real sin errores, y el informe permite explicar las decisiones.

1.2 Registro de interesados

Interesado	Interés	Influencia	Estrategia
Profesora (evaluación)	Que el trabajo cumpla los requisitos y se pueda defender	Alta	Informe claro, demo en vivo con el aviso de conflicto 409, trazabilidad ruta ↔ implementación
Antonio Yurquina (patrocinador y desarrollador)	Entregar a tiempo y poder explicar cada decisión	Alta	Decisiones documentadas en el informe; código que se lee de corrido
Equipo de la API	Que el frontend use bien el contrato	Media	Pruebas de contrato que detectan desvíos
Clientes del hotel (usuarios finales)	Reservar sin errores	Media	Validaciones previas, mensajes claros
Operadores y gerencia (usuarios finales)	Gestionar el día a día	Media	Paneles con nombres en lugar de números, filtros y confirmaciones

---

2. Grupo de procesos de Planificación

2.1 Gestión del alcance

Enunciado del alcance. Implementar la API Hotel v1 en el repositorio Hotel-Refugio, dejar la demo funcionando con el mismo contrato, mejorar las interfaces y elaborar un informe.

Estructura de desglose del trabajo (EDT).

```
1. Hotel Refugio con API Hotel v1
├── 1.1 Diagnóstico
│   ├── 1.1.1 Lectura de la documentación de la API
│   ├── 1.1.2 Prueba de lectura contra la API real
│   └── 1.1.3 Auditoría del código existente
├── 1.2 Capa de datos
│   ├── 1.2.1 Cliente de la API (ErrorApi, un método por ruta)
│   ├── 1.2.2 Utilidades: fechas, formato, reglas de reservas, estadísticas
│   └── 1.2.3 Hook de estado con versiones y manejo de 409
├── 1.3 Demo
│   ├── 1.3.1 Servidor simulado con el contrato de la API
│   └── 1.3.2 Datos ficticios coherentes (pesos, tipos, fechas ISO)
├── 1.4 Interfaces
│   ├── 1.4.1 Componentes compartidos (modal, confirmación, insignias, pantallas)
│   ├── 1.4.2 Sitio público y portal de reservas
│   ├── 1.4.3 Panel de operador
│   └── 1.4.4 Panel de gerencia
├── 1.5 Calidad
│   ├── 1.5.1 Lint y pruebas unitarias
│   ├── 1.5.2 Pruebas de contrato contra la API real
│   └── 1.5.3 Pruebas de navegador (demo y API real)
└── 1.6 Cierre
    ├── 1.6.1 README y variables de entorno
    └── 1.6.2 Informe PMBOK
```

Requisitos y trazabilidad.

Id	Requisito	Verificación
R1	Implementar las 11 rutas documentadas	Tabla 3.2; pruebas de cliente
R2	Enviar `version` como número y manejar `409` volviendo a leer y avisando	`cliente.test.js`, `demo.test.js`, prueba de navegador del conflicto
R3	Enviar fechas `YYYY-MM-DD` y mostrar en hora argentina	`fechas.test.js`, ciclo real de PUT
R4	`PUT /reservas/:id` con todos los campos	Ciclo real: crear, modificar, eliminar
R5	Validar en el frontend lo que la API no valida (fechas y solapamientos)	`reservas.test.js`, prueba de navegador
R6	No usar `GET /usuarios` contra la API real (ruta de test que expone contraseñas)	`CAPACIDADES.directorioUsuarios`
R7	Respuestas de `/registrar` y `/usuarios` con formato distinto al resto	`cliente.test.js`
R8	Imagen por defecto para habitaciones sin foto	Prueba de navegador con la API real
R9	Conservar la demo con el mismo contrato	`demo.test.js`

Id	Requisito	Verificación
R10	Interfaces accesibles y adaptables a móviles	Prueba de navegador (390 px sin desbordamiento)

2.2 Gestión del cronograma

El trabajo se ejecutó en una jornada (16/10/2026) con hitos secuenciales; cada uno se cerró con una verificación antes de pasar al siguiente (compuerta de calidad).

Hito	Contenido	Compuerta
H1 Diagnóstico	EDT 1.1	Lista de desvíos validada contra la API real
H2 Capa de datos	EDT 1.2 y 1.3	42 pruebas unitarias en verde
H3 Interfaces	EDT 1.4	Lint limpio y compilación correcta
H4 Verificación	EDT 1.5	22 + 10 verificaciones de navegador
H5 Cierre	EDT 1.6	Informe y README entregados

Ruta crítica: la **capa de datos** bloquea todas las interfaces, por eso se construyó y probó primero.

2.3 Gestión de costos y recursos

- **Costo monetario:** cero. Todo el software es de código abierto (React, Vite, Bootstrap, Vitest, ESLint) y la API es provista.
- **Recursos:** una persona desarrolladora y un asistente de IA que escribió y ejecutó código y pruebas bajo su dirección. Toda la revisión y las decisiones quedan a cargo de la persona responsable del trabajo.
- **Entorno:** Debian, Node 20, Chrome para las pruebas de navegador.

2.4 Gestión de la calidad

Medida	Meta	Resultado
Advertencias de lint	0	**0**
Pruebas unitarias	Todas en verde	**49 / 49**
Pruebas de contrato (API real)	Todas en verde	**5 / 5** (4 de lectura y 409 + 1 de escritura)
Verificaciones de navegador, demo	100 %	**22 / 22**
Verificaciones de navegador, API real	100 %	**10 / 10**
Errores en consola del navegador	0	**0**
Desbordamiento horizontal en móvil	Ninguno	**Ninguno**

Prácticas aplicadas: pruebas escritas junto con el código, la demo probada contra el mismo contrato que la API real, validación defensiva del formato (por ejemplo, el cliente se niega a enviar una `version` que no sea numérica, porque con un texto la API respondería siempre `409`), y eliminación de código sin uso para reducir la superficie de errores.

2.5 Gestión de riesgos

Escala: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3; exposición = P × I.

Id	Riesgo	P	I	Exp.	Respuesta	Estado
RK1	Conflictos de concurrencia (dos personas editan a la vez)	3	2	6	**Mitigar**: versión numérica en cada escritura, relectura y aviso ante 409	Mitigado, probado
RK2	La API no valida solapamientos: se podrían crear reservas dobles	3	3	9	**Mitigar**: validación previa en el cliente; **aceptar** el resto (dos personas que reserven a la vez)	Parcialmente mitigado
RK3	Desfase de un día por zona horaria	2	3	6	**Evitar**: todas las fechas se normalizan a hora argentina; probado con zonas distintas	Mitigado, probado
RK4	La API cambia o cae durante la presentación	2	3	6	**Mitigar**: la demo funciona sin servidor con el mismo contrato; pantalla de error con reintento	Mitigado
RK5	Las contraseñas se guardan sin cifrar	3	3	9	**Transferir** al equipo de la API; **mitigar** avisando en el formulario de registro	Abierto (fuera de alcance)
RK6	Sin tokens: cualquier llamada directa a la API es válida	3	3	9	**Transferir** al equipo de la API; el frontend solo oculta pantallas por rol	Abierto (fuera de alcance)
RK7	`POST /registrar` exige `tipo_usuario` y, según la documentación, acepta los tres roles sin autenticación	2	3	6	Los formularios públicos siempre envían `cliente`; **recomendación** al equipo de la API: aceptar solo `cliente` en el alta pública. No se probó en la API real para no crear usuarios	Abierto, a verificar
RK8	Probar escrituras contra una API compartida	2	2	4	**Evitar** salvo un único ciclo crear → modificar → eliminar en una fecha lejana (2031); el resto, respuestas 409 que no modifican datos	Controlado (ver 4.2)
RK9	Foto faltante para habitaciones nuevas (la API tiene 10 juegos de fotos)	2	1	2	**Mitigar**: imagen por defecto	Mitigado

2.6 Gestión de las comunicaciones y de los interesados

- **Hacia la profesora:** este informe, la demo en línea y el aviso «Simular cambio de otro usuario» para mostrar el conflicto en vivo.
- **Hacia el equipo de la API:** las pruebas de contrato (`npm test` con `VITE_API_URL`) sirven como lenguaje común; los riesgos RK5–RK7 son recomendaciones concretas.
- **Dentro del repositorio:** `README.md` con modos de uso y mensajes de commit que explican el porqué de cada cambio.

2.7 Gestión de las adquisiciones y dependencias

Dependencia	Tipo	Gestión
API Hotel v1	Servicio externo	Documentación como contrato; pruebas de contrato; modo demo como alternativa

Dependencia	Tipo	Gestión
Bibliotecas de código abierto	Software	Versiones fijadas por `package-lock.json`
EmailJS	Servicio externo	Se mantiene solo para contacto y soporte; ya no interviene en las reservas

Decisión sobre la URL de la API. El repositorio es público (GitHub Pages) y en una limpieza anterior se había retirado el dominio del backend. Se mantuvo ese criterio: la URL no figura en el código ni en la documentación; se configura con `VITE_API_URL` en un archivo `.env.local` que no se versiona (`.env.example` muestra el formato).

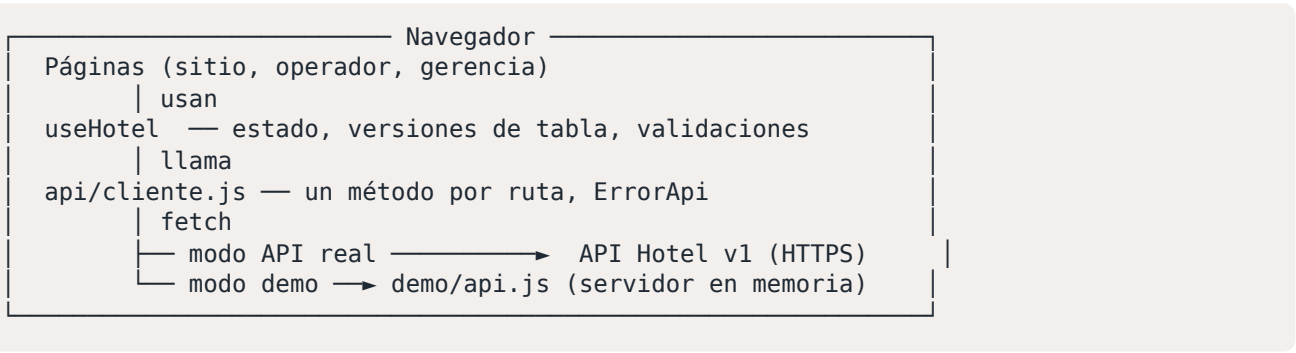
2.8 Gestión de cambios

Todo desvío del contrato se registró primero como hallazgo (sección 4.1) y se resolvió con un cambio trazable a un requisito. Los cambios se agruparon en un commit descriptivo sobre una rama aparte (`integracion-api-v1`), para revisar y fusionar a `main` cuando corresponda.

---

3. Grupo de procesos de Ejecución

3.1 Arquitectura



Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Justificación
Cliente de la API aislado (`src/api/cliente.js`)	Un único lugar conoce las rutas, el formato de errores y la regla de la versión numérica. Las pantallas no manejan HTTP.
Escrituras pesimistas (se espera la respuesta antes de actualizar la pantalla)	El código anterior actualizaba primero y revertía si fallaba, lo cual es frágil con versiones de tabla. Esperar es más simple y siempre muestra el estado real.
La versión se guarda en una referencia (`useRef`)	Evita enviar una versión vieja desde un cierre de función desactualizado, que causaría `409` espurios.
Demo con el contrato real (misma forma de respuesta, `409`, enums, fechas ISO)	Lo que se prueba en la demo es lo que ocurrirá con la API. Un único cliente sirve a ambos.
`CAPACIDADES` **en** `config.js`	La interfaz oculta lo que la API v1 no ofrece, en vez de simularlo. Si la API crece, se activan con una línea.

Decisión	Justificación
Fechas en hora argentina (`Intl` con zona fija)	La API entrega medianoche argentina como `03:00Z`; sin normalizar, un navegador en otra zona mostraría un día corrido.
Validar solapamientos antes de enviar	La API no lo hace (documentado). Intervalos semiabiertos: se puede entrar el día que otra reserva sale.
`ocupada` **no bloquea reservar**	Es un estado de hoy; la disponibilidad futura se decide por fechas. Solo `mantenimiento` y `cerrada` impiden reservar.

3.2 Mapa de la API v1 y su implementación

Tabla 3.2. Las 11 rutas del índice de la documentación.

Método y ruta	Método del cliente	Uso en la interfaz
`GET /habitaciones`	`listarHabitaciones`	Carga inicial; relectura tras un 409
`POST /habitaciones`	`crearHabitacion`	Gerencia → Añadir habitación (sin versión, número único validado antes)
`PUT /habitaciones/:id`	`cambiarEstadoHabitacion`	Mapa de habitaciones (operador), selector de estado (gerencia)
`GET /reservas`	`listarReservas`	Carga inicial; recarga manual
`POST /reservas`	`crearReserva`	Solicitud del cliente (queda `pendiente`); alta del operador
`PUT /reservas/:id`	`modificarReserva`	Edición del operador; cambio de estado (envía todos los campos)
`DELETE /reservas/:id`	`eliminarReserva`	Detalle de reserva (operador), tabla de gerencia, con confirmación; la versión viaja en el cuerpo
`POST /login`	`iniciarSesion`	Acceso; se usa `datos.tipo_usuario` para decidir las pantallas
`POST /registrar`	`registrar`	Registro público (siempre `cliente`) y alta de personal desde gerencia
`GET /usuarios`	`listarUsuarios`	**Solo en modo demo**: ruta de test que expone contraseñas
`GET /patas/<archivo>`	`imagenHabitacion`	Fotos por convención `id_habitacion` + `a` / `b` / `c`, con imagen por defecto

3.3 Mejoras de interfaz

Área	Antes	Ahora
Avisos	`alert()` bloqueantes	Avisos no bloqueantes (máximo 3, abajo a la izquierda) con rol accesible; los errores y conflictos duran más
Ventanas	HTML repetido en cada pantalla	Componente `Modal` único: cierra con Escape, devuelve el foco, bloquea el scroll del fondo
Eliminar	`window.confirm`	Diálogo de confirmación con indicador de progreso

Área	Antes	Ahora
Precios y fechas	`$1500.00` y `toLocaleDateString()` según el navegador	`$ 1.500` y `20/10/2026` en hora argentina
Tablas	Números de usuario y habitación	Nombre del cliente y número de habitación; filtros y búsqueda; encabezados fijos
Reservar	Solo mandaba un correo	Crea la reserva `pendiente` en la API, muestra noches y total, avisa si las fechas chocan y confirma con el número de reserva
Formularios	Etiquetas sin vincular, sin validación inline	Etiquetas asociadas, `autocomplete`, límites de longitud de la API, errores bajo cada campo
Estados vacíos y errores	El indicador de carga nunca aparecía; los fallos de red eran silenciosos	Pantalla de carga y pantalla de error con «Reintentar»
Fotos	Rotas si faltaban	Imagen por defecto
Rack de 30 días	Barras sin recorte para reservas que empiezan antes o terminan después de la ventana	Barras recortadas a la ventana de 31 días
Marca	Algunos componentes usaban el azul de Bootstrap en lugar del naranja de la marca	Color primario unificado en toda la interfaz
Modo demo	Sin señal visual	Aviso con botón «Simular cambio de otro usuario»; en el pie se indica el modo

3.4 Qué hace cada rol

- **Cliente:** busca por fechas y huéspedes, ve el total, solicita la reserva y sigue sus reservas en «Mi panel».
- **Operador:** indicadores del día, calendario, rack, mapa de habitaciones con cambio de estado, gestor con búsqueda, alta y edición de reservas con detección de solapamientos, y baja con confirmación.
- **Gerencia:** ingresos, ocupación, estadía y tarifa promedio, gráfico mensual en pesos, estado de habitaciones, alta de habitaciones y de usuarios, y todas las reservas con filtros.

---

4. Grupo de procesos de Monitoreo y Control

4.1 Diagnóstico inicial: desvíos entre el código previo y la API

N.º	Hallazgo	Consecuencia	Resolución
1	Los errores se leían de `mensaje`; la API responde `error`	Las alertas mostraban `undefined`	Cliente unificado: lee `error` y traduce los 500
2	Sin manejo de `409` ni sincronización tras escribir en habitaciones	Operaciones fallidas sin explicación	Ciclo único de escritura con relectura y aviso
3	El gestor de estados enviaba las fechas en formato ISO al modificar una reserva	Formato distinto del documentado (`YYYY-MM-DD`)	Normalización en el cuerpo de la petición

N.º	Hallazgo	Consecuencia	Resolución
4	Registro, edición y baja de usuarios y edición de habitaciones «simulados»	El usuario creía haber guardado datos que se perdían	Se retiraron; la interfaz solo ofrece lo que la API permite
5	Las solicitudes de los clientes solo enviaban un correo	La reserva no existía en el sistema	Se crea la reserva `pendiente` por la API
6	El panel de gerencia usaba `GET /usuarios`	Descargaba contraseñas de todos los usuarios	Solo en demo; con la API real se informa por qué no hay listado
7	Se llamaba a `DELETE /habitaciones/:id`, inexistente	Error 404	Se retiró de la interfaz
8	Sin validación de solapamientos ni de orden de fechas	Reservas dobles posibles	Validación previa con pruebas
9	Precio como texto, formato `$1500.00`, demo con dólares	Cálculos y presentación inconsistentes	`Number()` central y formato ARS; demo en pesos
10	Spinner que nunca se mostraba y sin pantalla de error	Pantalla en blanco si la API fallaba	Estados de carga explícitos
11	15 archivos sin uso (formularios duplicados, un panel duplicado, datos fijos, un modal que importaba un archivo inexistente)	Confusión y riesgo de editar el archivo equivocado	Eliminados
12	El script `lint` no funcionaba (configuración de ESLint 9 con ESLint 8)	Sin control de estilo	ESLint actualizado, 0 advertencias

4.2 Resultados de las pruebas

Nivel	Cantidad	Qué cubre
Unitarias	49 en 6 archivos	Fechas (incluida otra zona horaria), solapamientos, validaciones, estadísticas, cliente de la API, servidor de demo
Contrato contra la API real	5	Formato de las listas, error de login, `409` con versión vieja (sin modificar datos) y un ciclo de escritura opcional
Navegador, modo demo	22	Recorrido de los tres roles, reserva, conflicto y reintento, solapamiento, alta de habitación y usuario, móvil, consola
Navegador, API real	10	Datos y fotos reales, error de login de la API, advertencia de contraseñas, buscador, modal sin sesión, consola

Hallazgos durante las pruebas (corregidos): un error de un día en `formatearFecha` (lo detectó una prueba unitaria), los avisos cubrían los botones de la cabecera del operador (se movieron), la torta de estados se recortaba y los botones usaban un azul distinto al de la marca.

Transparencia sobre las escrituras en la API real. Para validar el formato de `POST`, `PUT` y `DELETE` se ejecutó **una sola vez** un ciclo de prueba: se creó una reserva en 2031, se modificó y se eliminó. Los datos quedaron como estaban (7 reservas). El contador de versión de la tabla de reservas avanzó de 73 a 76. No se crearon usuarios ni habitaciones, ni se cambió ningún estado.

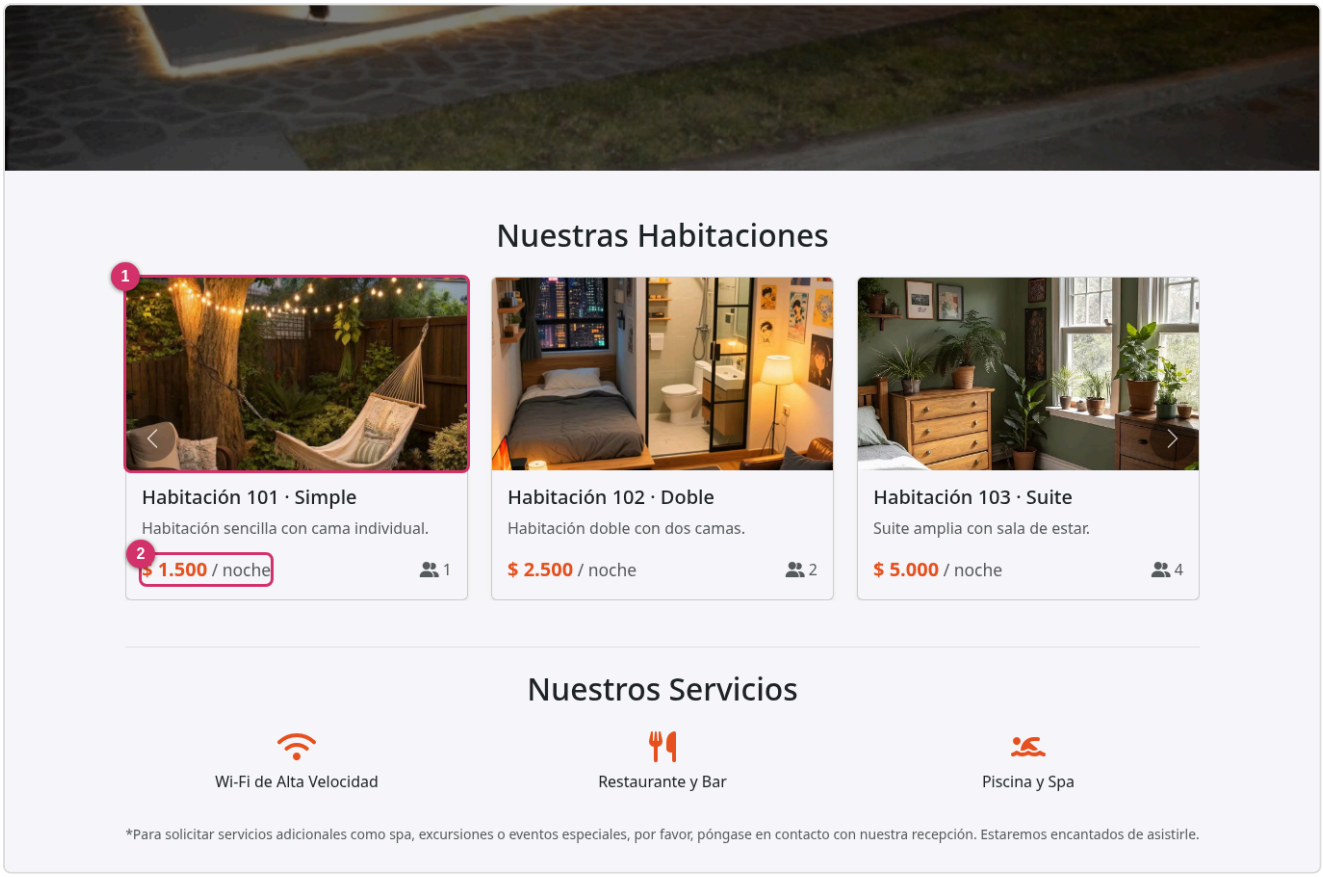
4.3 Control de alcance

- Se cumplió el alcance acordado. No se modificó el servidor de la API.
- **Cambio de alcance justificado:** se eliminaron funciones que la API no soporta (edición de habitaciones, edición y baja de usuarios), porque mantenerlas como simulación contradice el objetivo 3.

4.4 Capturas anotadas

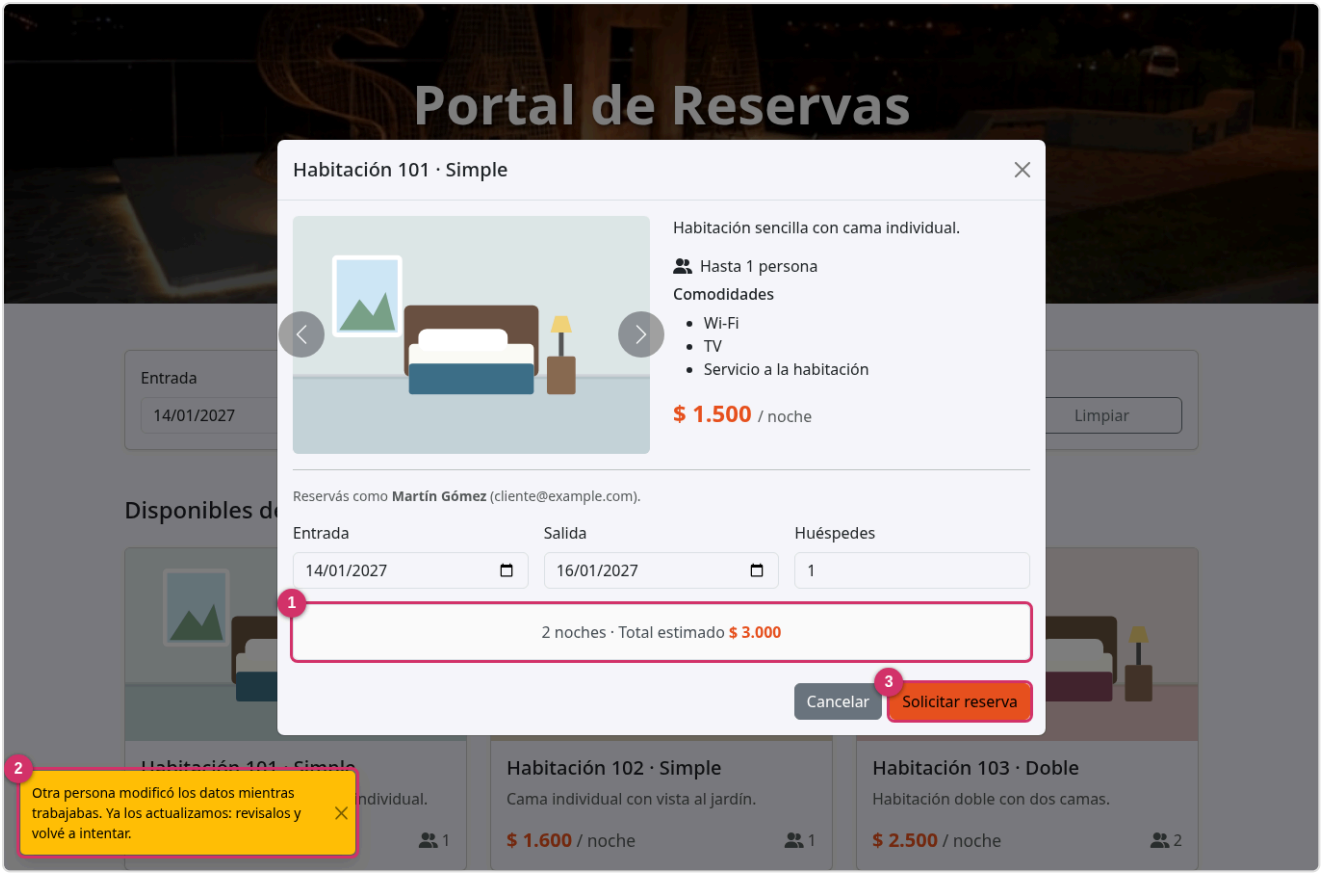
Cada captura tiene marcadores numerados en rosa; la leyenda indica qué señala cada número.

Figura 1. Sitio público con datos de la API real



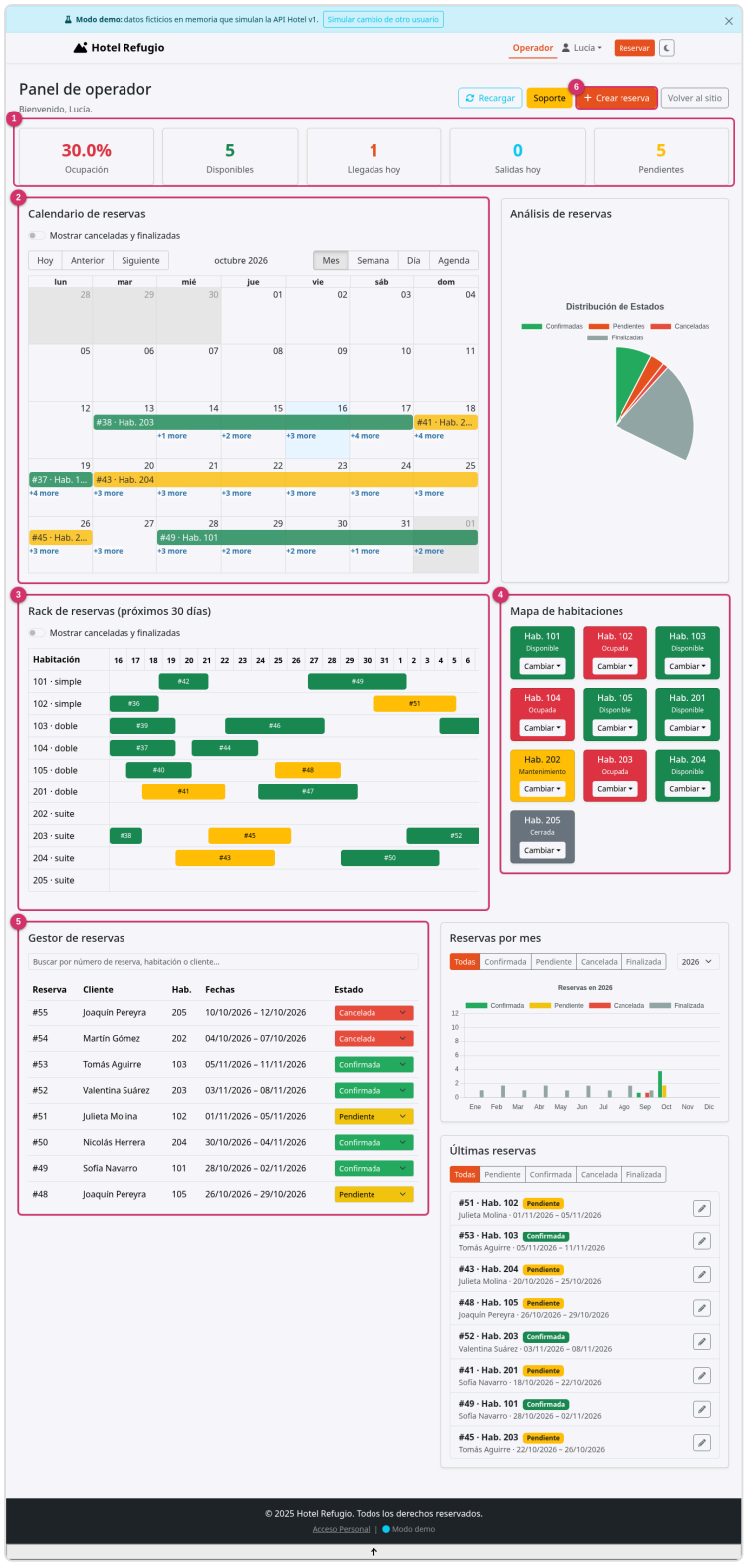
1. Foto real de la habitación, servida por la ruta de imágenes de la API (si falta, se muestra una imagen por defecto).
2. Precio por noche: la API lo entrega como texto (`"1500.00"`) y la aplicación lo convierte y lo muestra en pesos.
3. Indicador del pie: confirma que los datos vienen de la API real y no de la demo.

Figura 2. Conflicto de versión (409) al solicitar una reserva



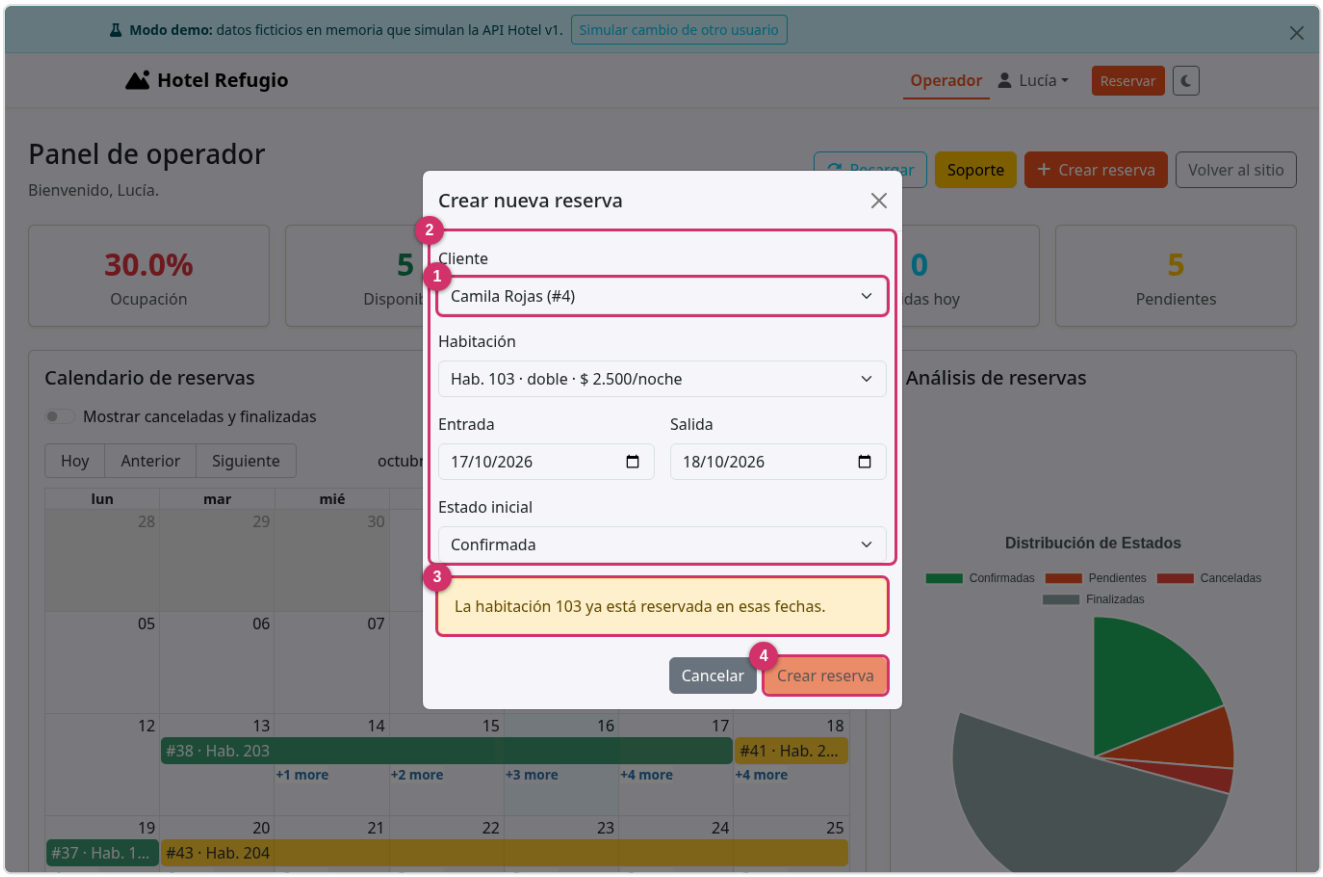
1. Total estimado calculado en el cliente (noches × precio).
2. Aviso de conflicto: otra persona modificó la tabla, la aplicación volvió a leer los datos y pide revisar y reintentar.
3. Al volver a pulsar, la solicitud se envía con la versión nueva y se acepta.

Figura 3. Panel de operador



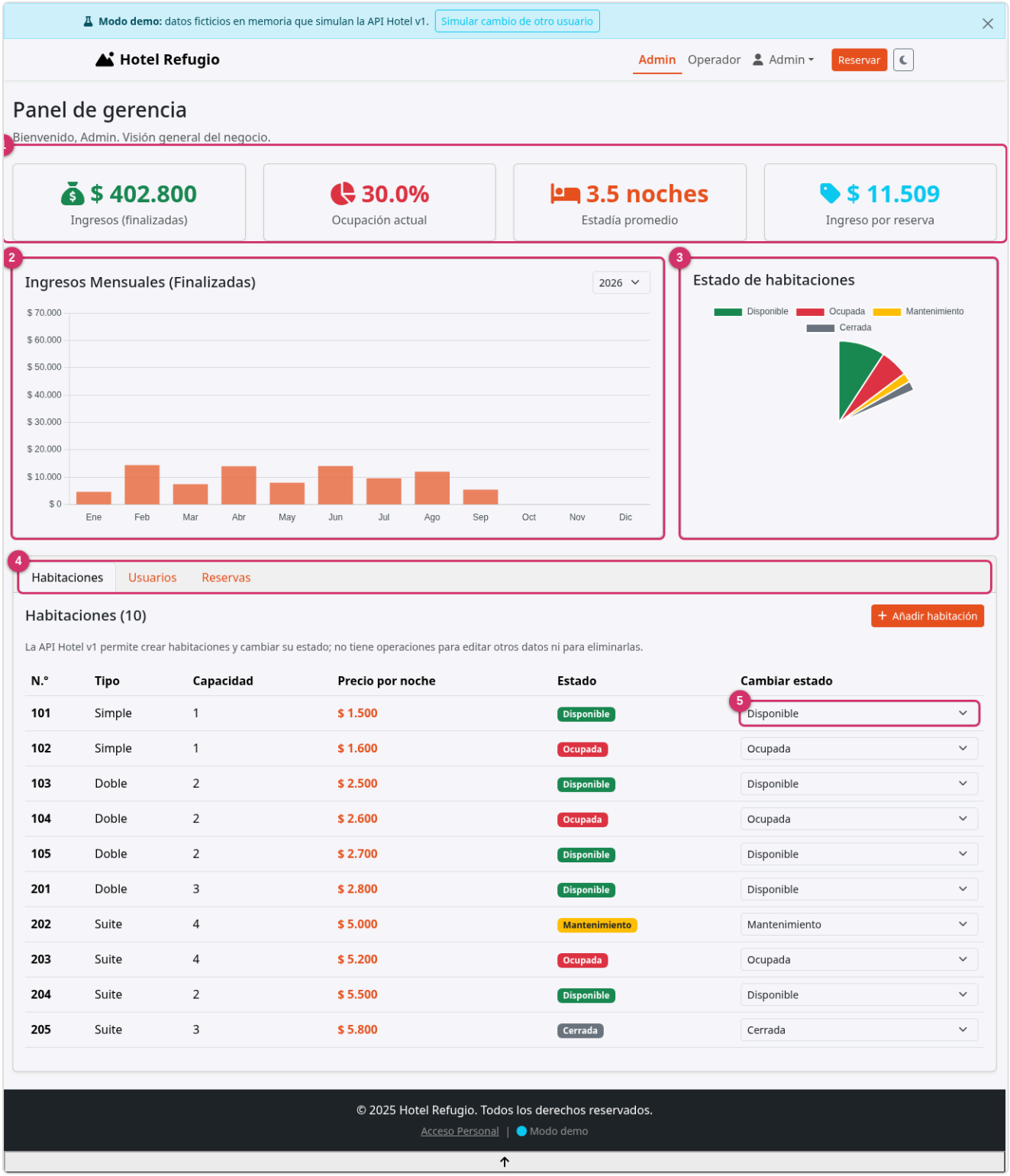
1. Indicadores del día: ocupación, disponibles, llegadas, salidas y pendientes.
2. Calendario de reservas; seleccionar un rango abre el alta con las fechas cargadas.
3. Rack de 30 días por habitación; cada barra es una reserva y abre su detalle.
4. Mapa de habitaciones con cambio de estado (`PUT /habitaciones/:id`).
5. Gestor de reservas con búsqueda, nombres de cliente y cambio de estado.
6. Alta de reservas.

Figura 4. Detección de solapamiento antes de enviar



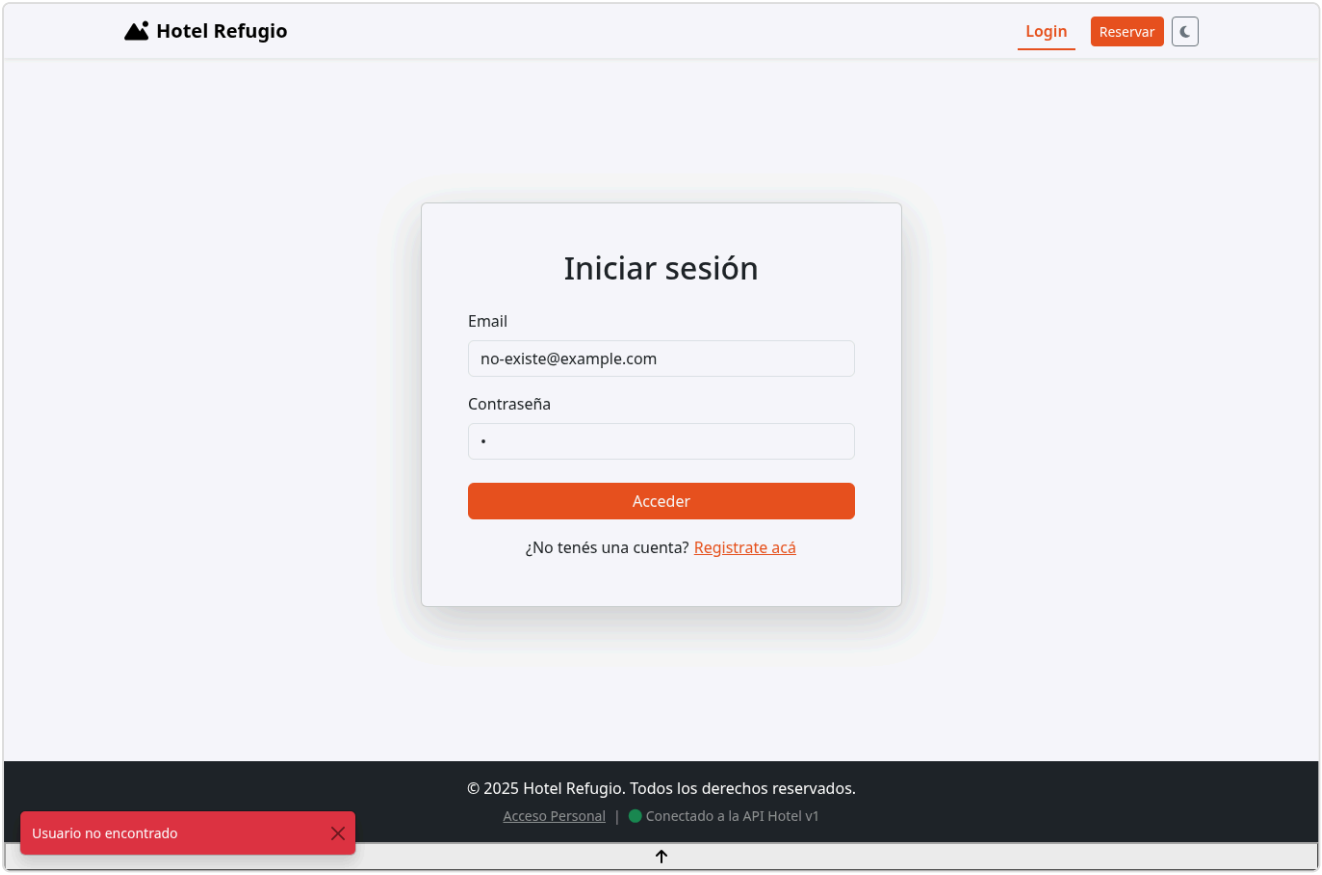
1. Cliente: en demo es un selector; con la API real se pide el número de cliente, porque no hay listado de usuarios.
2. Fechas elegidas.
3. Aviso: la habitación ya está reservada; la API no lo valida, por eso lo hace el cliente.
4. El botón de crear queda deshabilitado mientras haya conflicto.

Figura 5. Panel de gerencia



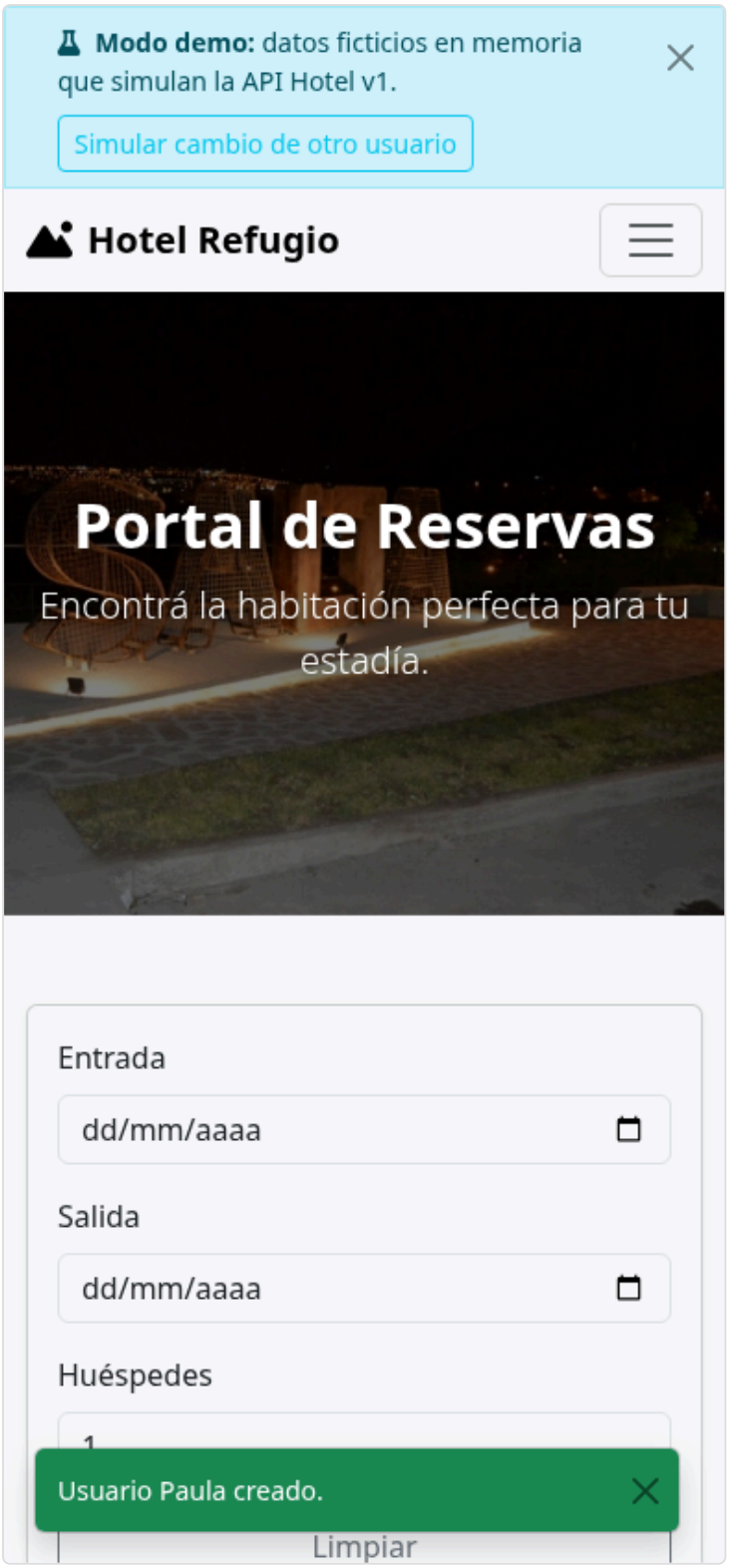
1. Indicadores: ingresos de reservas finalizadas, ocupación, estadía promedio e ingreso por reserva.
2. Ingresos mensuales en pesos.
3. Estado de las habitaciones.
4. Pestañas de habitaciones, usuarios y reservas.
5. Selector de estado por habitación (lo único que la API v1 permite modificar).

Figura 6. Error de acceso devuelto por la API real



El mensaje «Usuario no encontrado» es el texto que responde la API (`401`).

Figura 7. Versión móvil



El aviso de modo demo y el buscador se reacomodan sin desbordar la pantalla.

---

5. Grupo de procesos de Cierre

5.1 Entregables

Entregable	Ubicación
Cliente de la API	`src/api/cliente.js`
Estado de la aplicación	`src/hooks/useHotel.js`
Demo con el contrato de la API	`src/demo/`
Utilidades (fechas, reglas, estadísticas)	`src/utils/`
Componentes compartidos	`src/components/ui/`
Pruebas	`src/__tests__/`
Guía de uso	`README.md`, `.env.example`
Este informe	`docs/INFORME_PMBOK.md` y `.pdf`

5.2 Verificación de objetivos

Objetivo	Resultado
1. Implementar el 100 % de las rutas	**Cumplido** (tabla 3.2)
2. Demo y API con el mismo contrato, comprobado con pruebas	**Cumplido** (`demo.test.js` y `contrato-real.test.js`)
3. Ninguna operación simulada presentada como real	**Cumplido**
4. Lint sin advertencias y pruebas en verde	**Cumplido**
5. Informe presentable	**Cumplido**

5.3 Limitaciones conocidas y riesgos residuales

Tomados de la documentación de la API y del análisis; no se pueden resolver desde el frontend:

1. **Sin autenticación por token.** El frontend guarda al usuario en el navegador y oculta pantallas por rol, pero cualquiera puede llamar a la API directamente.
2. **Contraseñas sin cifrar** (según la documentación). Por eso el formulario de registro lo advierte.
3. **Sin validación de solapamientos en el servidor.** El cliente lo previene, pero dos personas que reserven la misma habitación al mismo tiempo podrían crear un conflicto; la versión de tabla lo reduce, no lo elimina.
4. **Sin paginación ni filtros:** cada lectura descarga todo.
5. **Sin listado de usuarios** utilizable. En las reservas se muestra «Usuario #n» salvo la persona que inició sesión.
6. **Errores de base de datos como 500.** El cliente los traduce a un mensaje comprensible y guarda el detalle técnico solo en la propiedad `detalle` del error.
7. **Datos de la guía de fotos:** solo 10 juegos de imágenes; las habitaciones nuevas muestran la imagen por defecto.

5.4 Lecciones aprendidas

Qué funcionó bien

- Probar la API real *antes* de escribir código evitó suposiciones (por ejemplo, confirmar el formato de las fechas y que CORS está abierto).
- Hacer que la demo sea un servidor con el mismo contrato, y no datos fijos, permitió probar el control de concurrencia sin riesgo.
- Las pruebas de navegador encontraron problemas de interfaz que las pruebas unitarias no ven (avisos que tapaban botones, gráfico recortado).

Qué mejorar

- La parte visual se verificó con capturas y un navegador automatizado, no con personas usuarias. Conviene una prueba de usabilidad con un operador real.
- Los gráficos pesan: el paquete supera los 500 kB. Se puede dividir la carga por rutas.
- Para escribir en una API compartida conviene acordar con su equipo un entorno de pruebas.

5.5 Próximos pasos recomendados

Prioridad	Acción	Quién
Alta	Pedir al equipo de la API: tokens, cifrado de contraseñas, alta pública limitada a `cliente`, validación de solapamientos	Equipo de la API
Alta	Revisar y fusionar la rama `integracion-api-v1` a `main`; decidir si la demo pública sigue en modo demo	Antonio
Media	Un listado de usuarios protegido, para mostrar nombres en lugar de «Usuario #n»	Equipo de la API
Media	Dividir el paquete por rutas para acelerar la carga	Antonio
Baja	Ampliar las pruebas de navegador a pruebas de usabilidad	Antonio

---

Anexo A. Cómo reproducir la verificación

```
npm install
npm run lint        # 0 advertencias
npm test            # 49 pruebas unitarias
npm run build

# Contra la API real (solo lectura y respuestas 409 que no modifican datos):
VITE_API_URL=<url base> npm test
```

Anexo B. Estados y valores permitidos por la API

Campo	Valores
`habitacion.estado`	`disponible`, `ocupada`, `mantenimiento`, `cerrada`

Campo	Valores
`habitacion.tipo`	Texto libre (máx. 20); en uso: `simple`, `doble`, `suite`
`reserva.estado`	`pendiente`, `confirmada`, `cancelada`, `finalizada`
`usuario.tipo_usuario`	`cliente`, `operador`, `admin`

Códigos HTTP: `200` correcto, `400` faltan datos, `401` login fallido, `404` no existe, `409` versión desactualizada, `500` error del servidor o de la base de datos.

Anexo C. Glosario

- **Versión de tabla (`estado_tabla` / `version`):** número que sube con cada modificación; sirve para detectar que otra persona cambió los datos (control de concurrencia optimista).
- **409 Conflict:** respuesta de la API cuando la versión enviada ya no es la actual.
- **Demo:** API simulada en memoria que reproduce el contrato de la API real.
- **EDT:** estructura de desglose del trabajo.